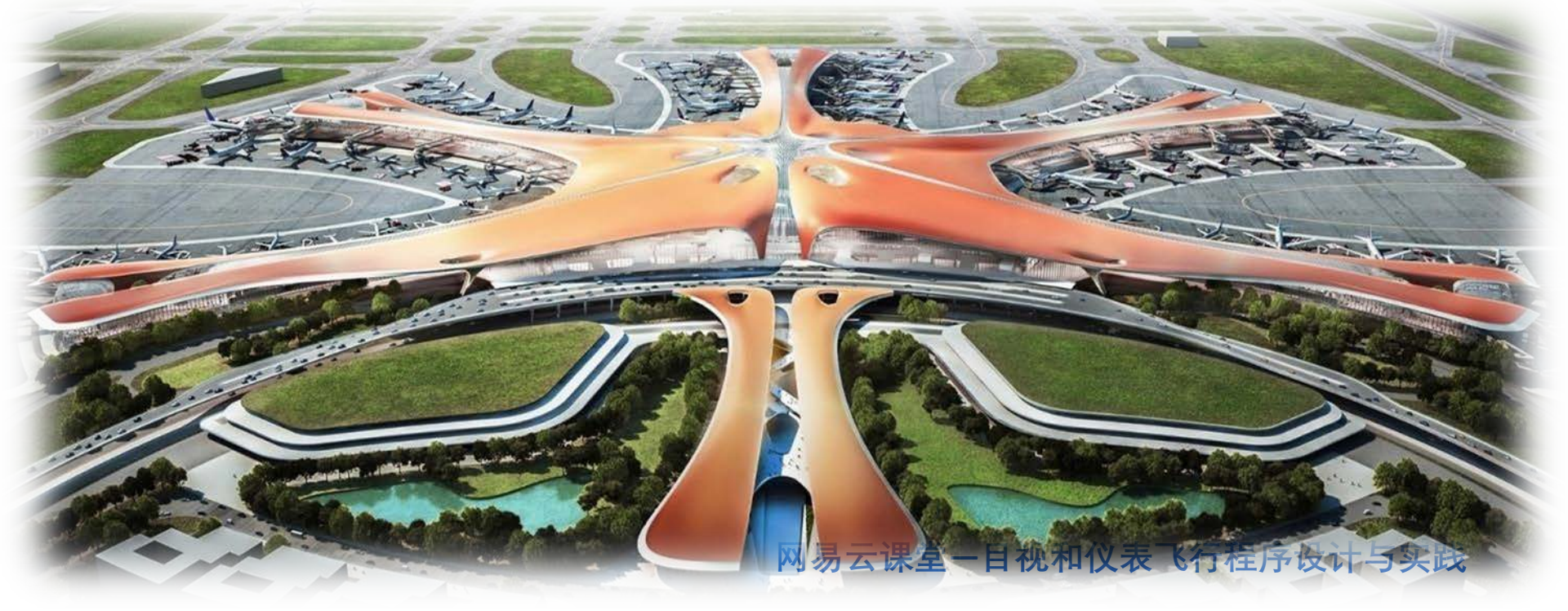
Wind Spiral
SINCE 2014

目视和仪表飞行程序设计

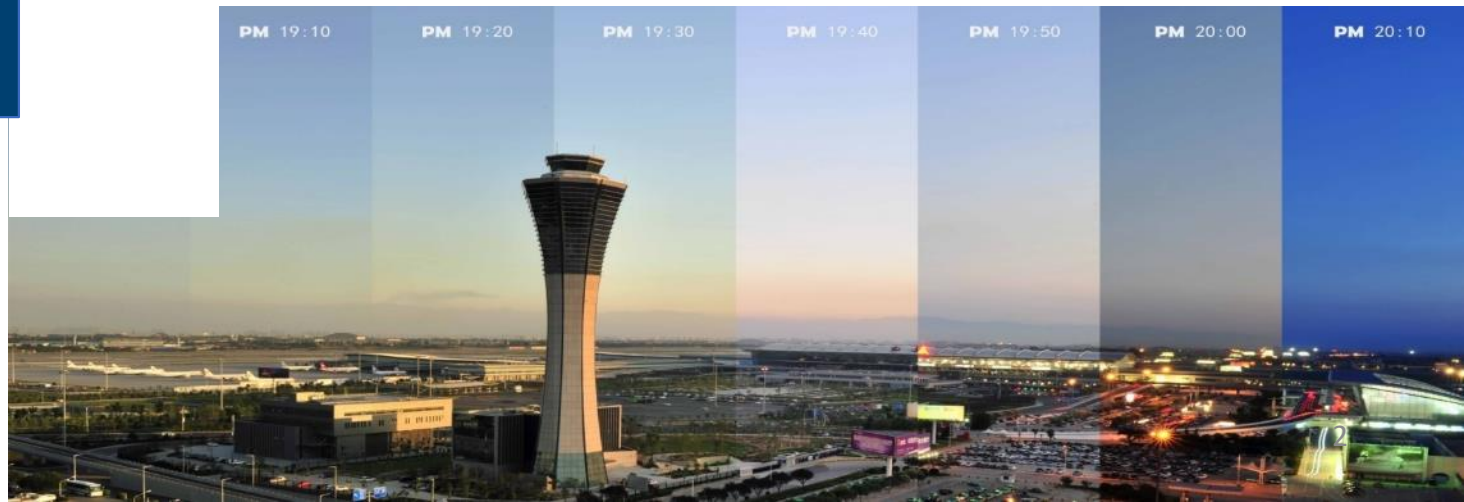
Flight Procedure Design

刘崇军



Wind Spiral
SINCE 2014

1 概 述



目录

- 第一章　概 述
  - 第一节　飞行程序的概念及分类
  - 第二节　程序构成及基本要求
  - 第三节　程序设计的基本参数

第一章 概 述



第一节 飞行程序的概念及分类

什么是飞行程序?

Wind Spiral
SINCE 2014

- 民用机场飞行程序的定义
  - 是指为航空器在机场区域运行所规定的按顺序进行的一系列机动飞行。
- 重要性
  - 是机场运行的基本条件之一，是组织实施飞行、提供空中交通服务、建设导航设施的重要依据。（专业术语的集散地）
  - 理解飞行管理、机场运行、管制保障的需要。（底层逻辑和标准）
  - 机场净空管理的需要。

什么是飞行程序?



- 要素
  - 飞行阶段、航迹、高度、速度。
- 内容
  - 离场程序、进场程序、进近程序、复飞程序。
- 难点
  - 概念体系复杂、专业词汇多、计算步骤繁琐、需要立体思维。

什么是飞行程序课程?

Wind Spiral
SINCE 2014

- 课程结构
  - 概念体系、定位方式、容差计算、非精密程序、精密进近、离场程序、PBN程序。
- 课程特点
  - 侧重于概念框架、名词解释。（必须熟记）
  - 越障评估、运行标准的制定。（按步骤计算、简单的三角函数）
  - 各章节之间差异大，课本内容滞后。（不能走神）

导航设备简介（一）

Wind Spiral
SINCE 2014

- ILS Instrument Landing System 仪表着陆系统（特指精密进近系统，由航向台LLZ、下滑台GP、指点标和灯光系统组成）







导航设备简介（二）

Wind Spiral
SINCE 2014

- VOR Very High Frequency Omni Directional Radio Range 甚高频全向信标
- NDB Non-Directional Beacon 无方向性信标
- DME Distance Measure Equipment 测距仪
- GNSS Global Navigation Satellite System 全球导航卫星系统



监控设备

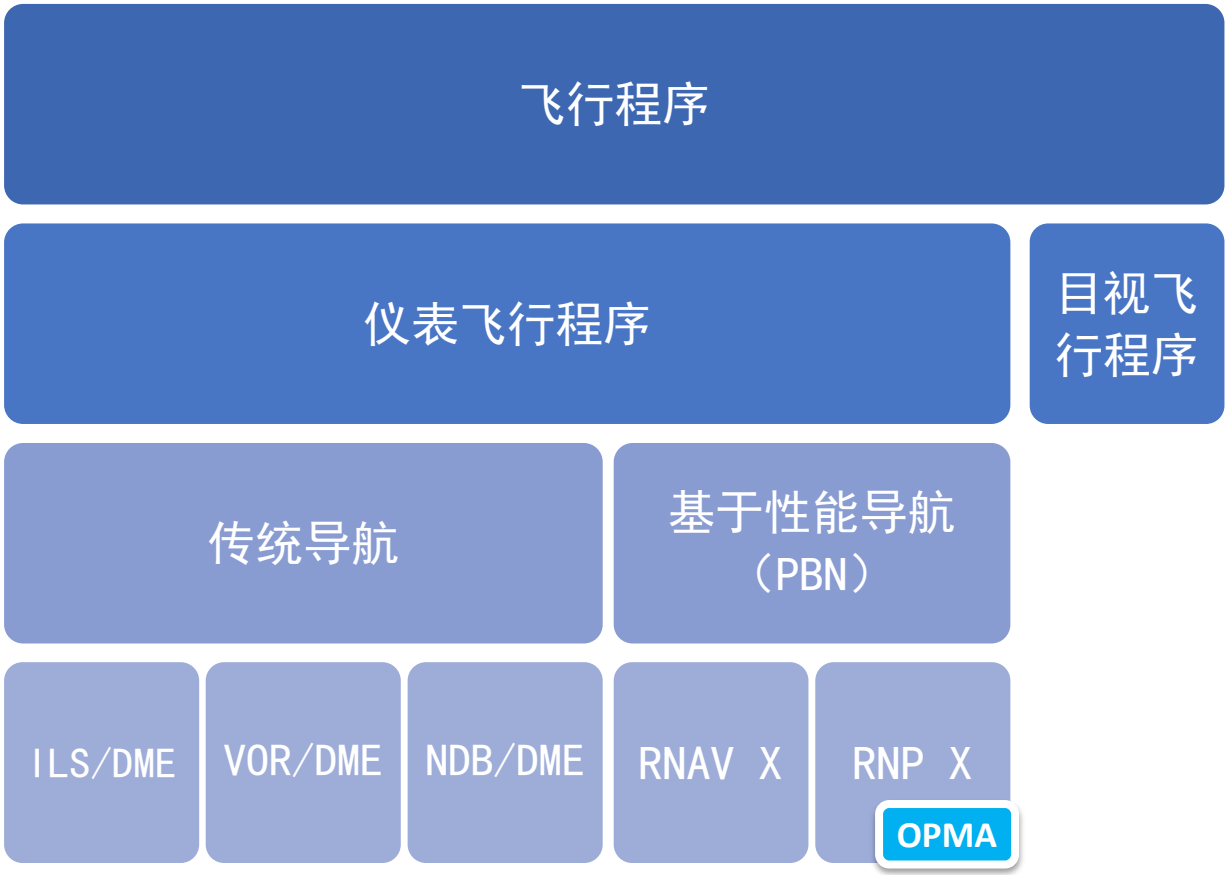
Wind Spiral
SINCE 2014

- SSR Secondary Surveillance Radar 二次监视雷达





飞行程序的概念体系


飞行程序
仪表飞行程序
目视飞行程序
传统导航
基于性能导航（PBN）
ILS/DME
VOR/DME
NDB/DME
RNAV X
RNP X
OPMA

PBN三要素（怎样去了解一个飞行程序）

Wind Spiral
SINCE 2014



- 具体机场的飞行程序应用实例









- 性能要求
- 功能要求
- 导航传感器
- 人员及其它要求

- 星基导航设施 GNSS
- 陆基导航设施 DME、VOR

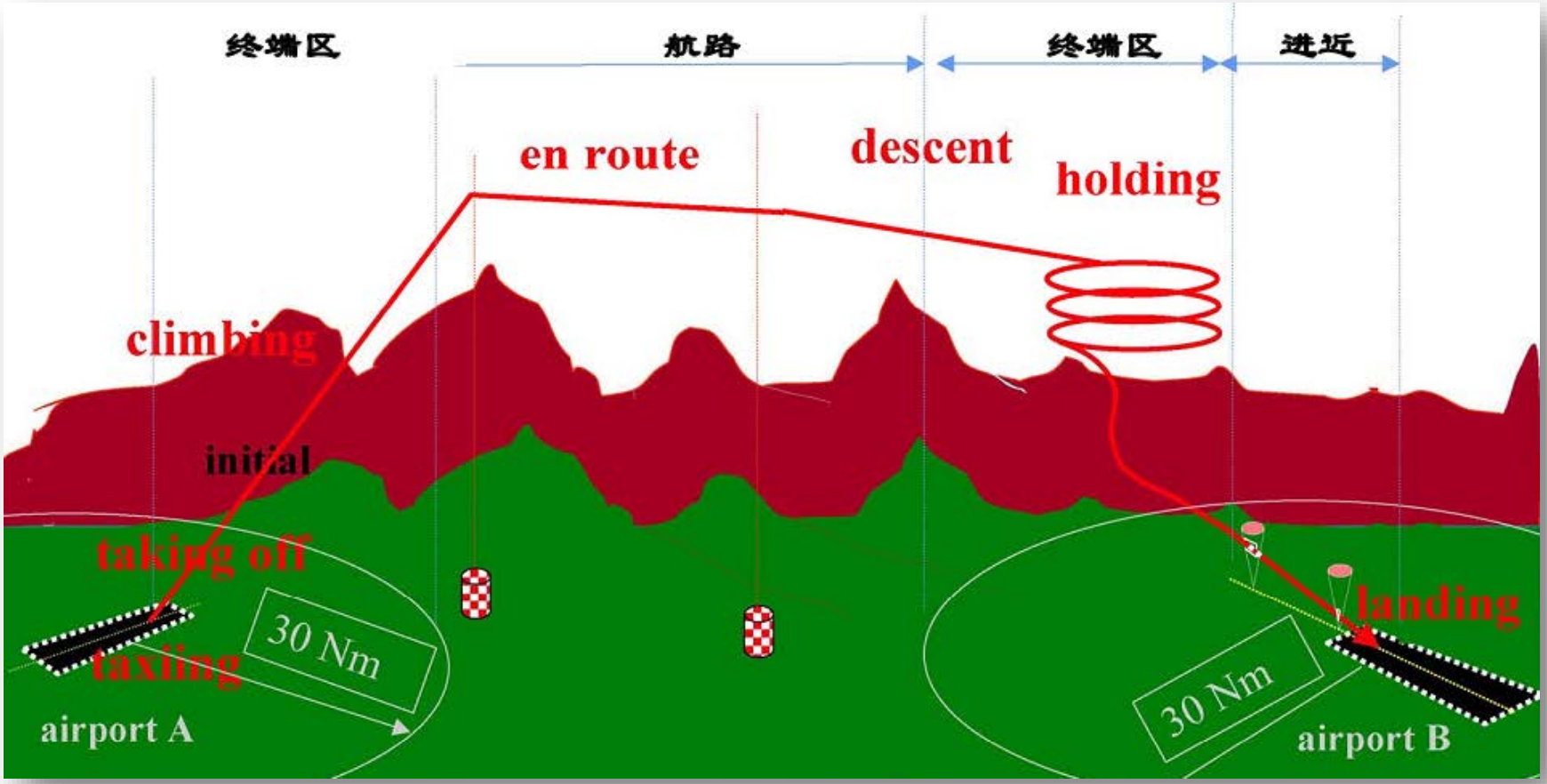
BPN导航规范的分类

图A-1 各飞行阶段的可用导航规范

导航规范	飞行阶段							
	航路 海洋/偏远陆地	航路 陆地	进场	进近				离场
				起始	中间	最后	复飞	
RNAV-10 (RNP-10)	10							
RNAV-5		5	5					
RNAV-2		2	2					2
RNAV-1		1	1	1	1		1	1
RNP-4	4							
基本RNP-1			1	1	1		1	1
RNP APCH				1	1	0.3	1	
RNP AR APCH				1-0.1	1-0.1	0.3-0.1	1-0.1	

第二节 程序构成及基本要求

飞行各航段的划分


终端区
航路
终端区
进近
en route
descent
holding
climbing
initial
taking off
taxiing
30 Nm
airport A
landing
30 Nm
airport B

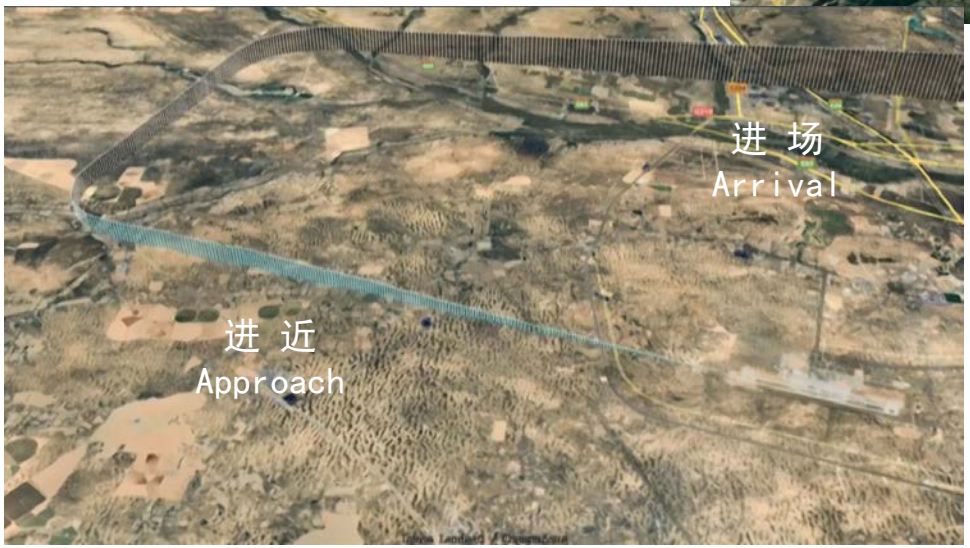
飞行各航段的划分

Wind Spiral
SINCE 2014

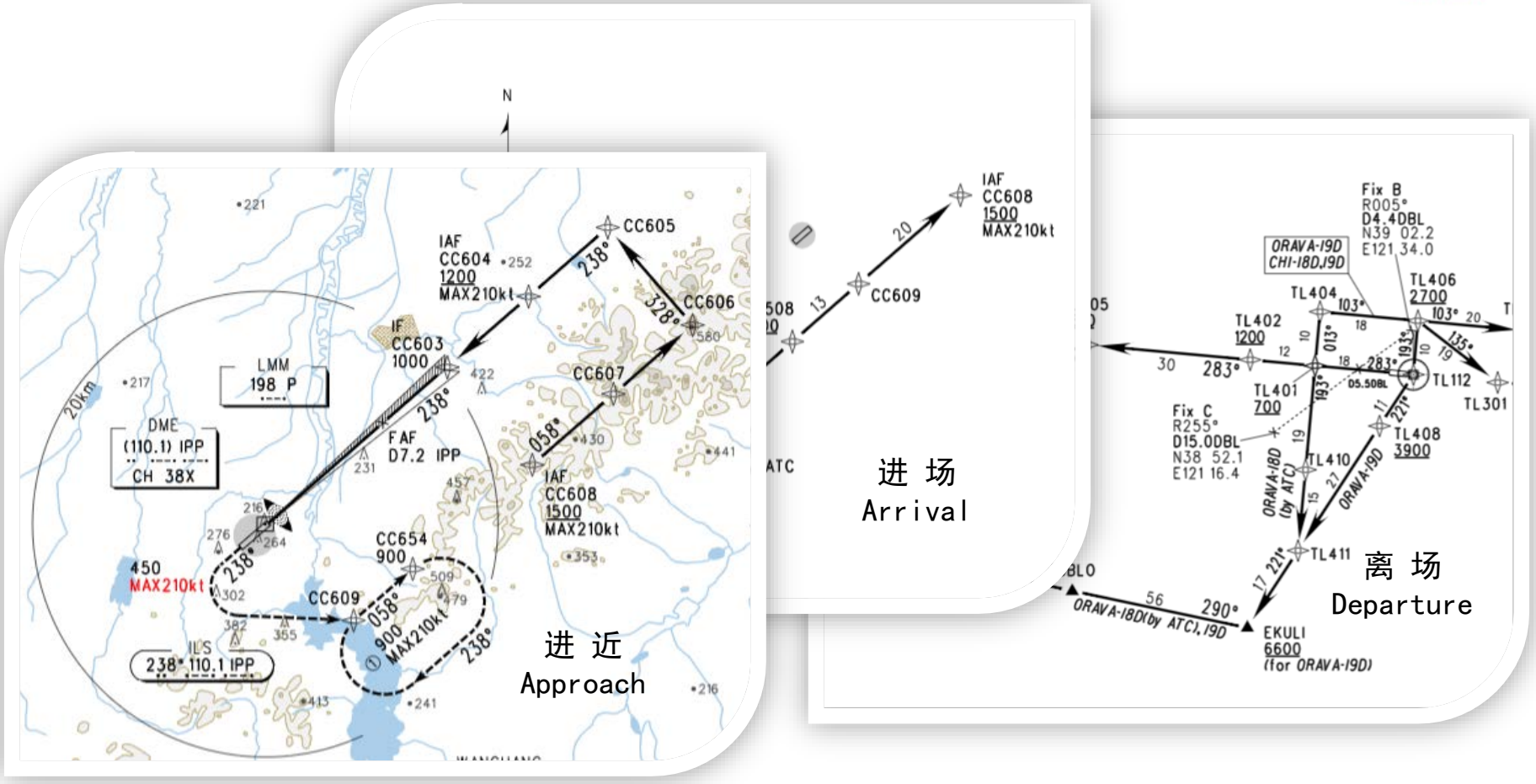
第一阶段	
航空器自停机位置至起飞点的滑行；	机场图
第二阶段	
起飞并爬升至ATS航路结构的航路上；	离场图
第三阶段	
ATS航路结构的航路飞行；	航路、航线图
第四阶段	
下降至进近；	进场图
第五阶段	
进近着陆和复飞；	仪表进近图
第六阶段	
着陆并滑行至航空器停机位置。	机场图、停机位置图

飞行各航段的划分



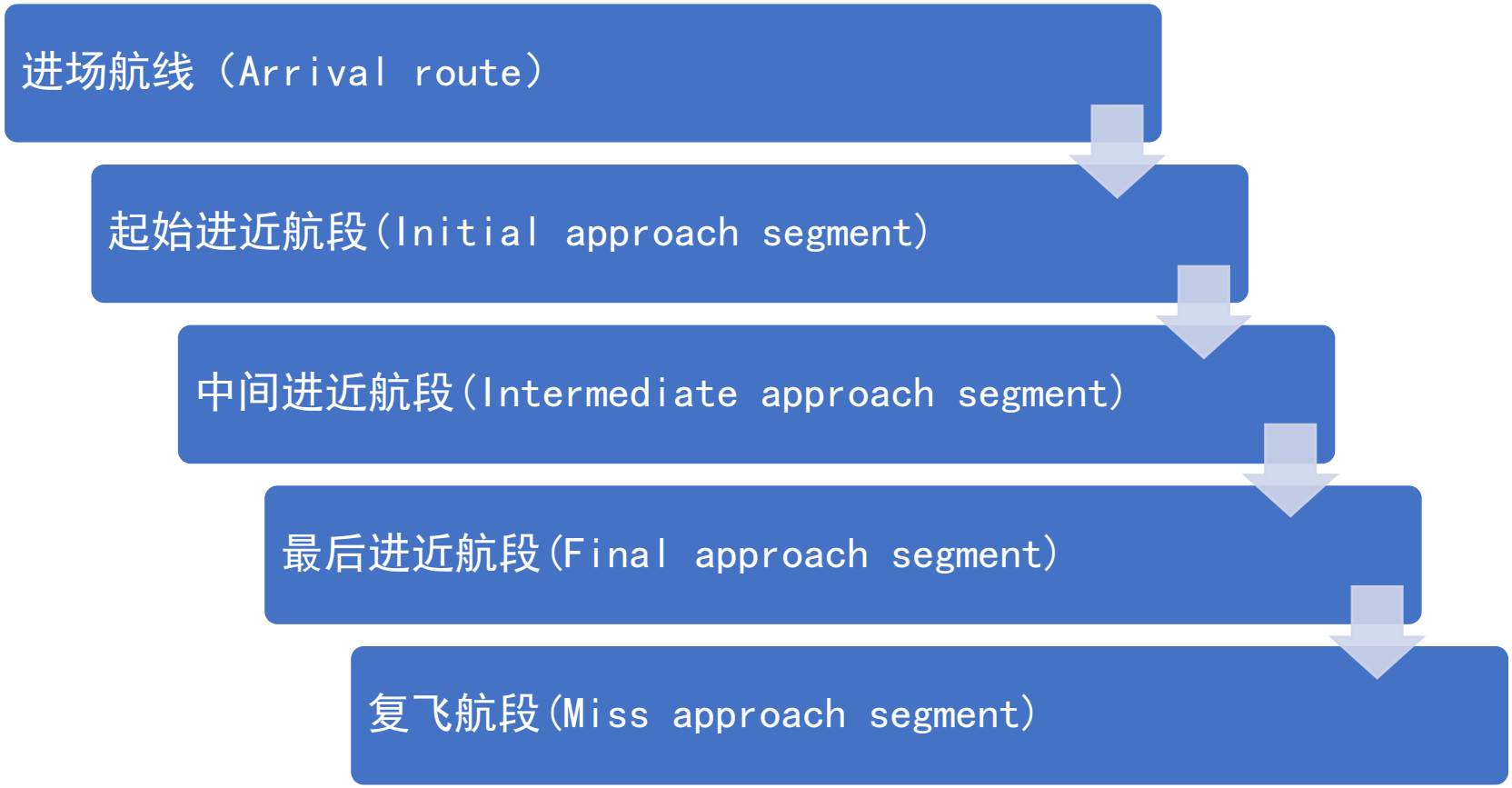


飞行各航段的划分


N
IAF
CC604
1200
MAX210kt
CC605
CC606
CC607
IF
CC603
1000
FAF
D7.2 IPP
LMM
198 P
DME
(110.1) IPP
CH 38X
IAF
CC608
1500
MAX210kt
CC654
900
450
MAX210kt
CC609
ILS
238° 110.1 IPP
20km
进 近
Approach
IAF
CC608
1500
MAX210kt
CC609
20
13
ATC
进 场
Arrival
Fix B
R005°
D4.4DBL
N39 02.2
E121 34.0
ORAVA-I9D
CHI-I8D,I9D
TL404
TL406
2700
TL402
1200
TL401
700
TL112
TL301
Fix C
R255°
D15.0DBL
N38 52.1
E121 16.4
TL408
3900
TL410
TL411
ORAVA-I8D
(by ATC)
ORAVA-I9D
ORAVA-I8D(by ATC),I9D
EKULI
6600
(for ORAVA-I9D)
离 场
Departure

仪表进近程序的航段构成

Wind Spiral
SINCE 2014



飞行各航段划分

Wind Spiral
SINCE 2014

Departure	EnRoute	Arrival	Approach
• 直线离场 • 转弯离场 • 指定点转弯 • 指定高度转弯	• Conventional • PBN	• Conventional • PBN	• IAF • IF • FAF • MAPt

IAF—IF
起始进近航段

- 直线进近
- DME弧进近
- 反向程序
  - 基线转弯
  - 45/180
  - 80/260
- 直角航线
- 推测航迹
  - U型
  - S型

IF—FAF
中间进近航段

- 调整外形
- 减少速度
- 控制姿态
- 下降高度

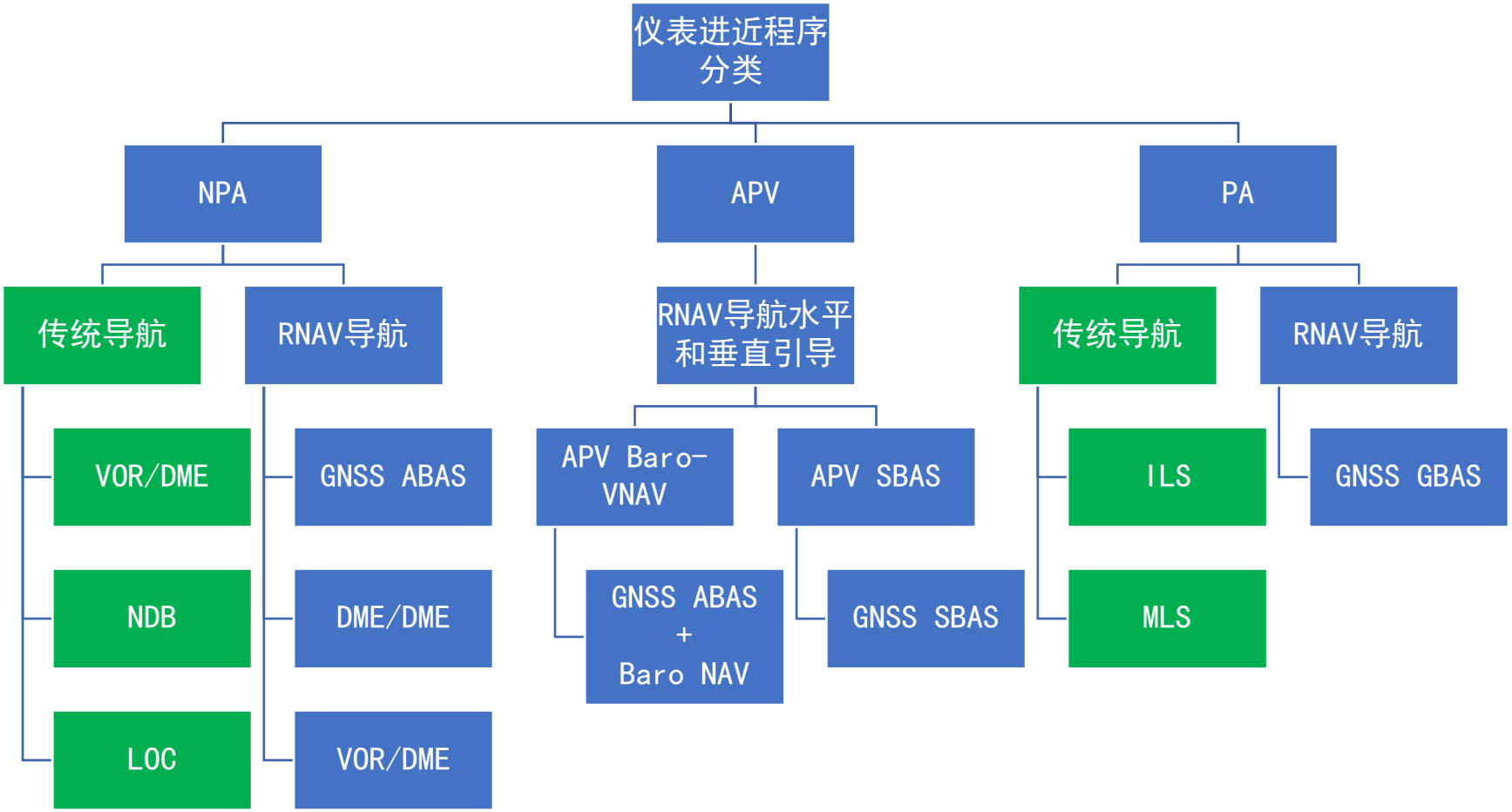
FAF—THR
最后进近航段

- 精密进近PA
  - ILS
  - MLS
  - GLS
- 非精密进近NPA
  - VOR/DME
  - NDB/DME
  - LOC
  - LNAV
- 类精密进近APV

复飞航段

- 指定点转弯
- 指定高度转弯

仪表进近程序的分类



- LOC Localizer航向台

起始进近航段采用的基本模式

Wind Spiral
SINCE 2014

直线航线或沿DME弧进近的程序

反向航线程序

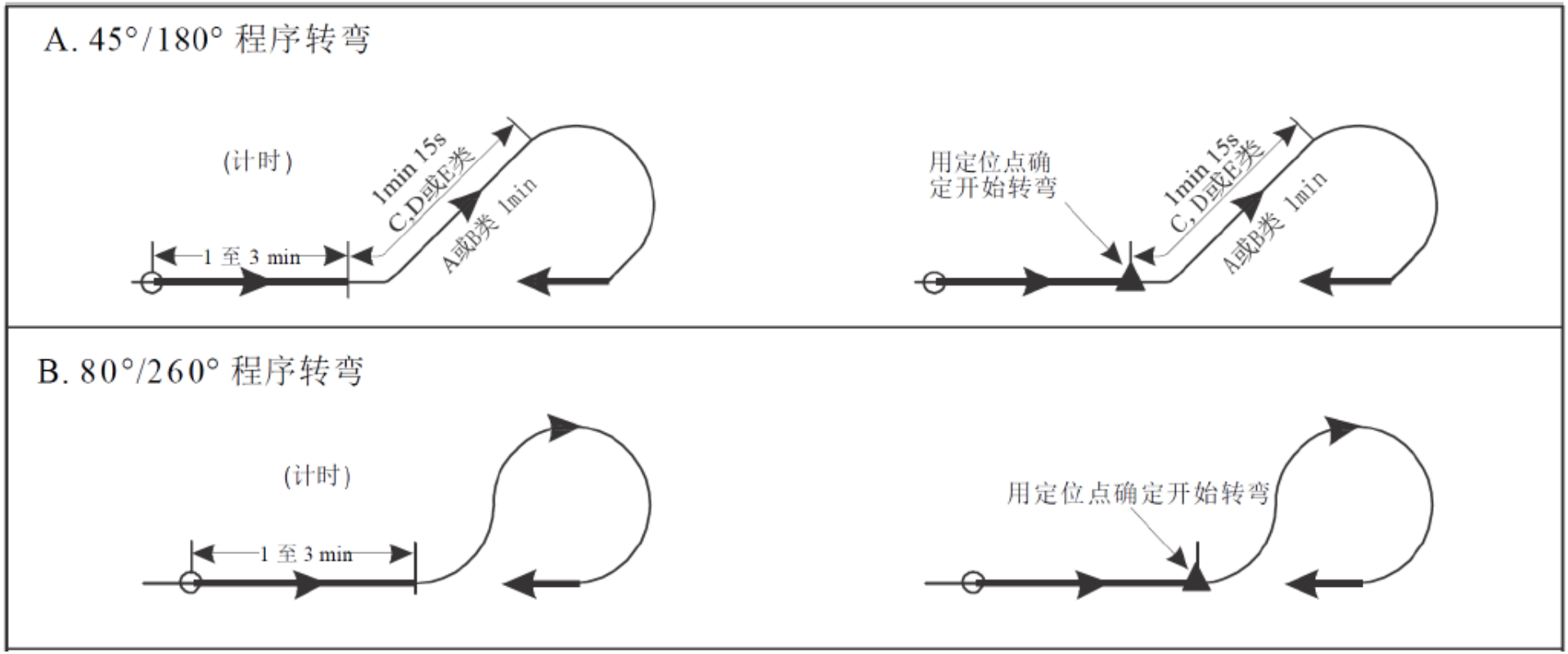
- 45°/180°程序转弯
- 80°/260°程序转弯
- 基线转弯

直角航线程序

推测航迹程序

- S型
- U型

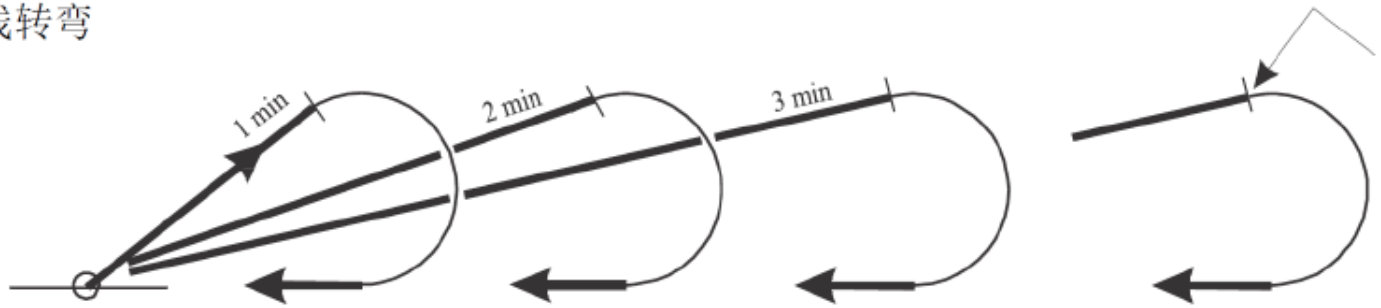
反向程序类型


A. 45°/180° 程序转弯
(计时)
1 至 3 min
1min 15s
C,D或E类
A或B类 1min
用定位点确
定开始转弯
1min 15s
C, D或E类
A或B类 1min
B. 80°/260° 程序转弯
(计时)
1 至 3 min
用定位点确定开始转弯

反向和直角航线程序类型

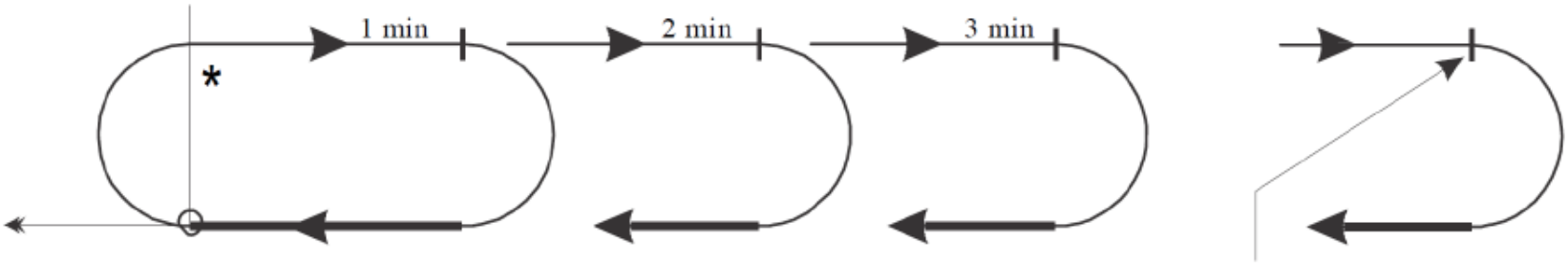
Wind Spiral
SINCE 2014

C. 基线转弯



出航航段终止，用电台的径向线或距 DME 距离确定(见第 2 部分,第 2 篇, 2.4.3 节,"用 VOR 或 NDB 与 DME 定位的定位点".)

D. 直角程序



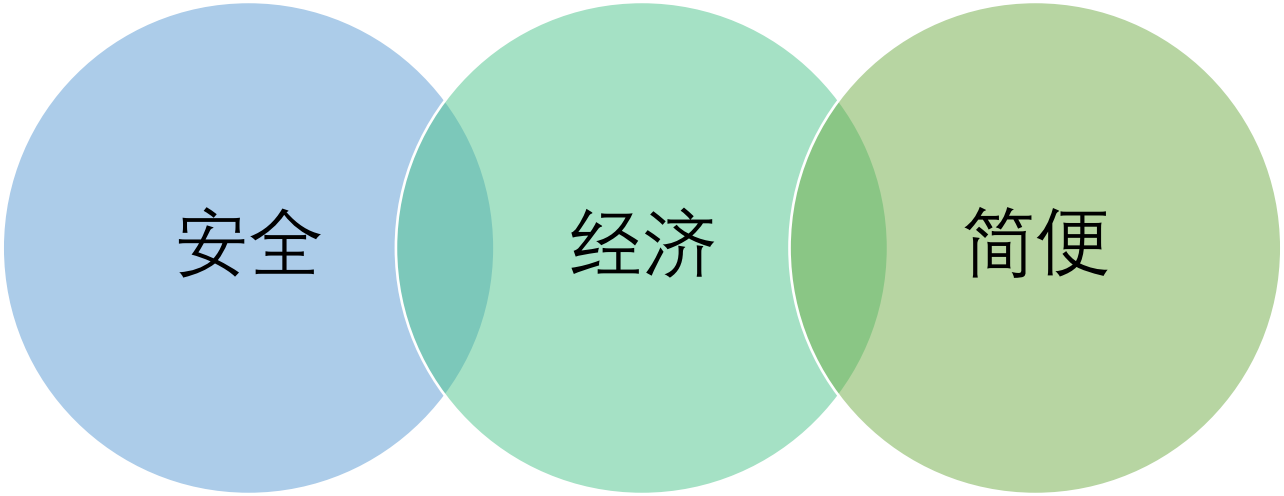
出航航段终止，用电台的径向线或距 DME 距离确定(见第 2 部分,第 2 篇,2.4.3 节," 与 DME 合装的 VOR 或 NDB 定位点 "

有航迹引导

无航迹引导

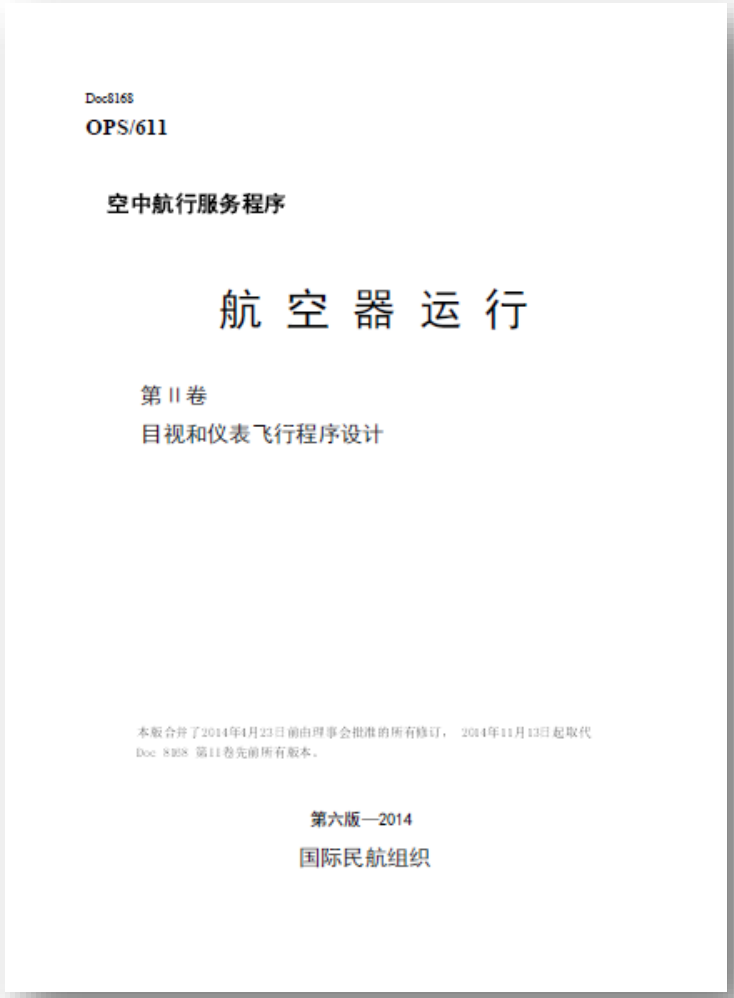
* 以电台为基准的直角航线程序开始计时, 计时见=3.6.3a 节).

程序设计基本原则



相关规范和文件

Wind Spiral
SINCE 2014



Doc8168
OPS/611

空中航行服务程序

航 空 器 运 行

第 II 卷
目视和仪表飞行程序设计

本版合并了2014年4月23日前由理事会批准的所有修订，2014年11月13日起取代Doc 8168 第II卷先前所有版本。

第六版—2014
国际民航组织



咨 询 通 告

中国民用航空局飞行标准司

编　　号：AC－97－FS－2011－01
下发日期：2011 年 4 月 19 日

民用航空机场运行最低标准
制定与实施准则

网易云课堂—目视和仪表飞行程序设计与实践

程序设计中使用的坐标系

极坐标系

通常以跑道中心点为原点，磁北为零度线方向，常用于机场障碍物数据的位置描述。

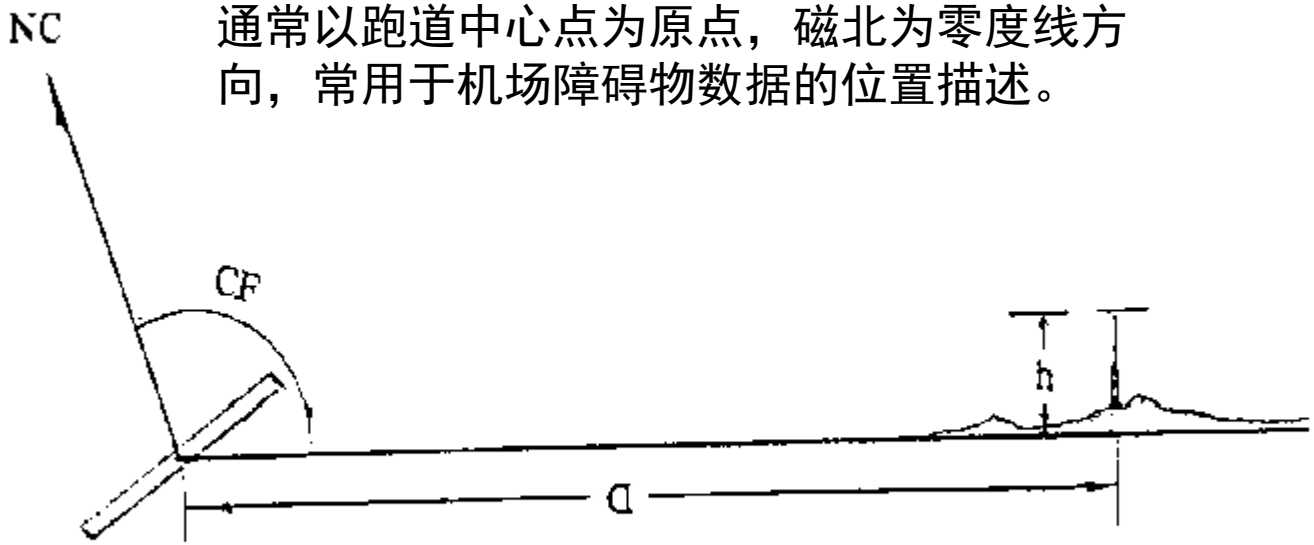


图 1—3　极坐标系

程序设计中使用的坐标系

Wind Spiral
SINCE 2014

直角坐标系

通常以跑道入口中点为基准，常用于飞行程序保护区计算与评估。

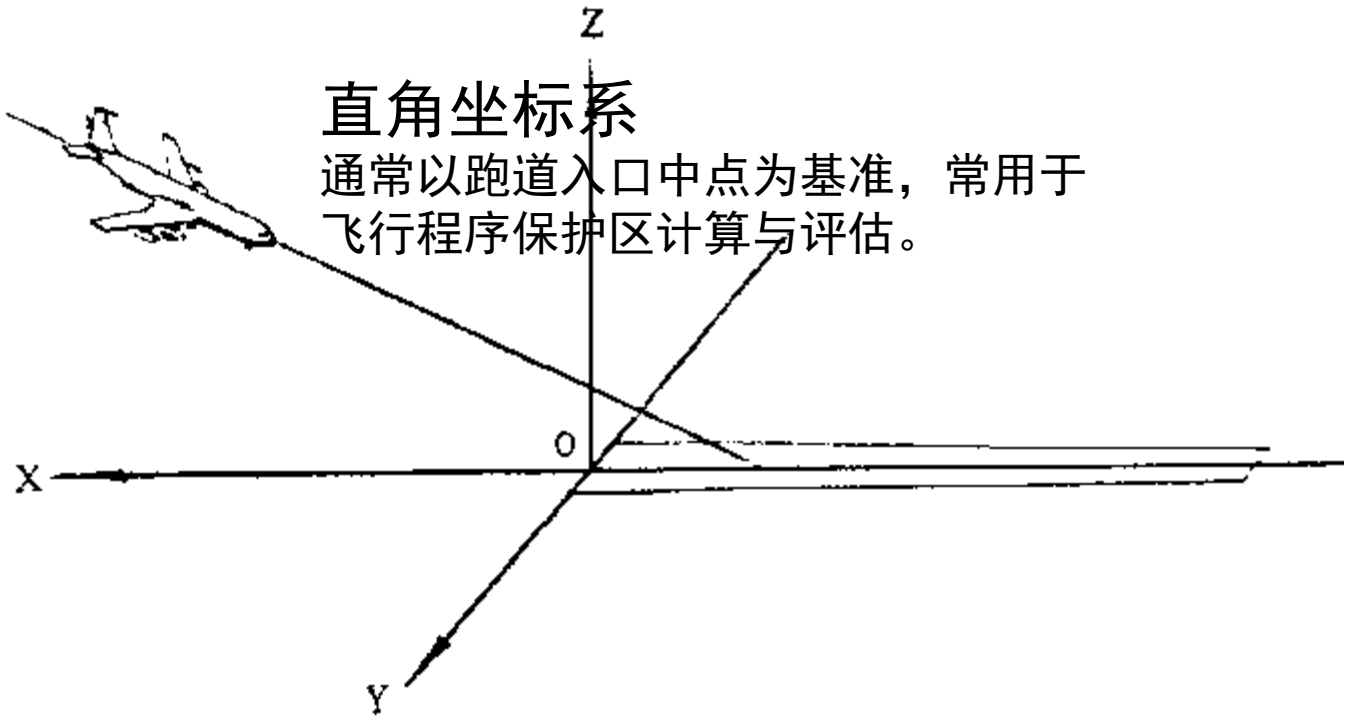


图 1—4　直角坐标系

本节小结



- 精密进近？非精密进近？
- 五个航段？
- 四种基本的程序形式？
- 极坐标和直角坐标？

第三节 程序设计的基本参数

一、程序设计所使用的速度

- 跑道入口速度（Vat）：航空器以最大着陆重量在着陆形态下的失速速度的1.23倍。
- 航空器按其Vat的分为五类：A、B、C、D和E
- 各航段所用的速度范围（表2-2）
- 指示空速与真空速的换算 TAS=IAS*K

- IAS 指示空速(Indicated Airspeed)
- TAS 真空速（True Airspeed）
- ISA 国际标准大气（International Standard Atmosphere）

程序设计常用速度

表I-4-1-1. 用于程序计算的速度（IAS）（千米每小时（km/h））

航空器分类	V_{at}	起始进近速度范围	最后进近速度范围	目视机动（盘旋）最大速度	复飞最大速度	
					中间	最后
A	<169	165/280(205*)	130/185	185	185	205
B	169/223	220/335(260*)	155/240	250	240	280
C	224/260	295/445	215/295	335	295	445
D	261/306	345/465	240/345	380	345	490
E	307/390	345/467	285/425	445	425	510
H	N/A	130/220**	110/165***	N/A	165	165
Cat H (PinS)***	N/A	130/220	110/165	N/A	130 或 165	130 或 165

空速换算因数表

Wind Spiral
SINCE 2014

表 I-2-1-附录-1

高度（m）	换算因数							
	ISA—30	ISA—20	ISA—10	ISA	ISA+10	ISA+15	ISA+20	ISA+30
0	0.9465	0.9647	0.9825	1.0000	1.0172	1.0257	1.0341	1.0508
500.0	0.9690	0.9878	1.0063	1.0244	1.0423	1.0511	1.0598	1.0770
1 000.0	0.9922	1.0118	1.0309	1.0497	1.0682	1.0774	1.0864	1.1043
1 500.0	1.0163	1.0366	1.0565	1.0760	1.0952	1.1046	1.1140	1.1325
2 000.0	1.0413	1.0623	1.0830	1.1032	1.1231	1.1329	1.1426	1.1618
2 500.0	1.0672	1.0890	1.1105	1.1315	1.1521	1.1623	1.1724	1.1923
3 000.0	1.0940	1.1167	1.1390	1.1608	1.1822	1.1928	1.2032	1.2239
3 500.0	1.1219	1.1455	1.1686	1.1912	1.2315	1.2245	1.2353	1.2568
4 000.0	1.1507	1.1753	1.1993	1.2229	1.2460	1.2574	1.2687	1.2910
4 500.0	1.1807	1.2063	1.2313	1.2558	1.2798	1.2917	1.3034	1.3266
5 000.0	1.2119	1.2385	1.2645	1.2900	1.3150	1.3273	1.3395	1.3636
5 500.0	1.2443	1.2720	1.2991	1.3256	1.3516	1.3644	1.3371	1.4022
6 000.0	1.2779	1.3068	1.3350	1.3627	1.3897	1.4031	1.4163	1.4424
6 500.0	1.3130	1.3430	1.3725	1.4013	1.4295	1.4434	1. 4572	1.4843
7 000.0	1.3494	1.3808	1.4415	1.4415	1.4709	1.4854	1.4998	1.5281
7 500.0	1.3873	1.4201	1.4521	1.4835	1.5141	1.5292	1.5442	1.5737

表中未列出的数值可使用下式计算：

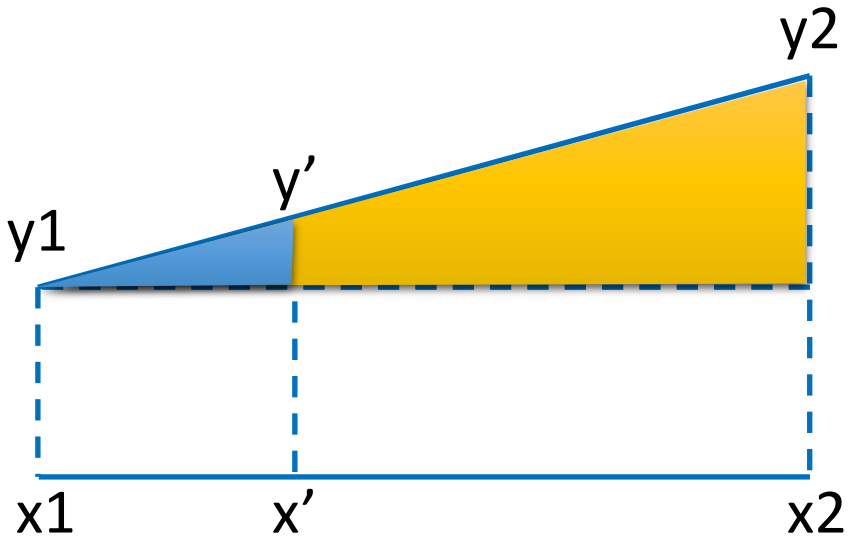
$$TAS=IAS\times 171233\times [(288\pm VAR)-0.006496H]^{0.5}\div (288-0.006496H)^{2.628}$$

式中：VAR = 相对于国际标准大气（ISA）温度的差别，单位℃，H = 高度，单位为 m。

内差法数值计算

Wind Spiral
SINCE 2014

- $y' = \frac{(x'-x1)}{(x2-x1)}(y2 - y1) + y1$



计算方法

Wind Spiral
SINCE 2014

内差法计算

- ISA+15℃
- 1500m 对应K值 1.1046
- 2000m 对应K值 1.1329
- 1800m 对应K值为：
- $\frac{(1800-1500)}{(2000-1500)}(1.1329-1.1046)+1.1046$=1.1216

单位换算

- $\pi = 3.14$　　$1\text{m} = 3.2808\ \text{ft}$　　$1\ \text{m/s} = 3.6\text{km/h}$
- $1\text{nm} = 1.852\text{km}$　　1nm/h 记作 1kn 或 1kt
- 1:10万 图中1cm相当于实际的10万cm（即1km）

转弯参数----转弯坡度α与转弯率R

Wind Spiral
SINCE 2014

- 平均转弯坡度（α）的限制：
  - 起始进近、等待程序 25°
  - 目视盘旋 20°
  - 复飞航段、离场初始段 15°
- 转弯率（R）的限制：民用飞机应小于3°/S
- 转弯半径r与转弯时间t的计算：
  - R=6355·tanα/(π·TAS)
  - r= TAS/(20π·R)
  - $t_\theta = \theta/R$

练习

Wind Spiral
SINCE 2014

- 计算IAS425km/h，温度ISA+15℃，等待高度3000米的转弯半径。
- 1）计算K值（查表、内差法计算、公式法） 1.1928
- 2）计算TAS = K * IAS 506.94km/h
- 3）计算转弯率R = 6355*tan α/(π TAS) 1.86°/s
- 4）计算转弯半径r = TAS/(20 π R) 4.34km

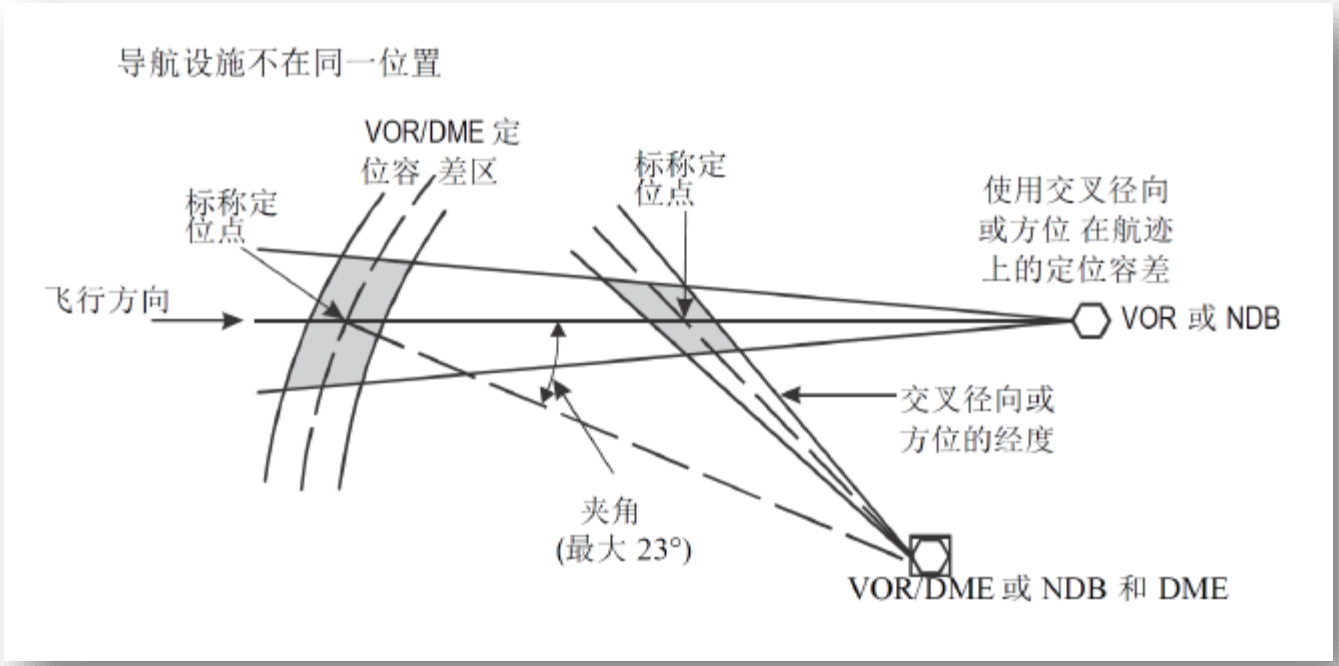
课后练习

Wind Spiral
SINCE 2014

- 计算IAS380km/h，温度ISA+15℃，高度1200米，起始进近和离场的转弯半径。
- 1）计算K值（查表、内差法计算、公式法）
- 2）计算TAS = K * IAS
- 3）计算转弯率R = 6355*tan α /(π TAS)
- 4）计算转弯半径r = TAS/(20 π R)

定位方法

- 交叉定位，如VOR/VOR、VOR/DME、NDB/NDB等
- 飞越导航台，如NDB、VOR、MB等
- RNAV航路点：坐标点定位（飞越、旁切）
- 雷达定位



定位精度

表I-2-2-1. 提供航迹引导和不提供航迹引导设备的系统使用精度（2SD）

	VOR[1]	ILS	NDB
不提供航迹引导设备的系统使用精度	±4.5°	±1.4°	±6.2°
提供航迹引导设备的系统使用精度	±5.2°	±2.4°	±6.9°

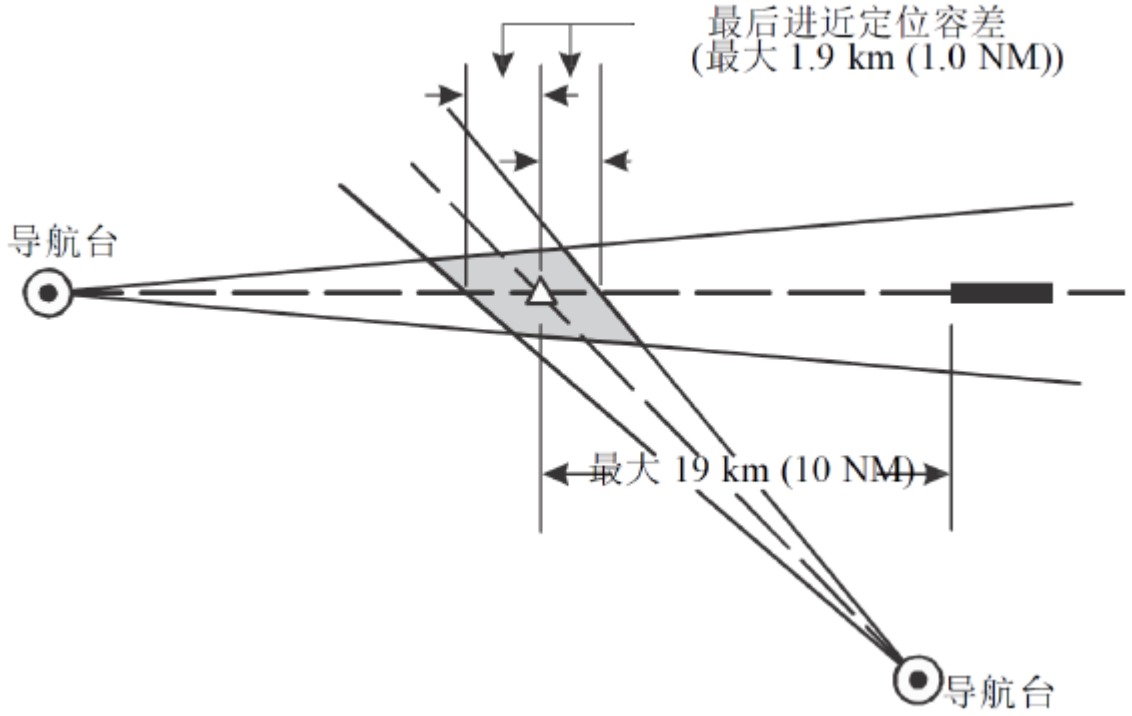
1. 由于试飞的结果，根据表 1-2-2-2 中a）的数值，VOR 的±5.2° 和±4.5° 这两个值可以进行修改。

- VOR扩张角：终端区=7.8° （3SD 99.7%包容度）
- NDB扩张角：终端区=10.3° （3SD 99.7%包容度）
- DME：± （0.25nm+D*1.25%）
- TAR（37km/20nm内）： ±1.6km
- RSR（74km/40nm内）： ±3.2km

定位容差计算

Wind Spiral
SINCE 2014

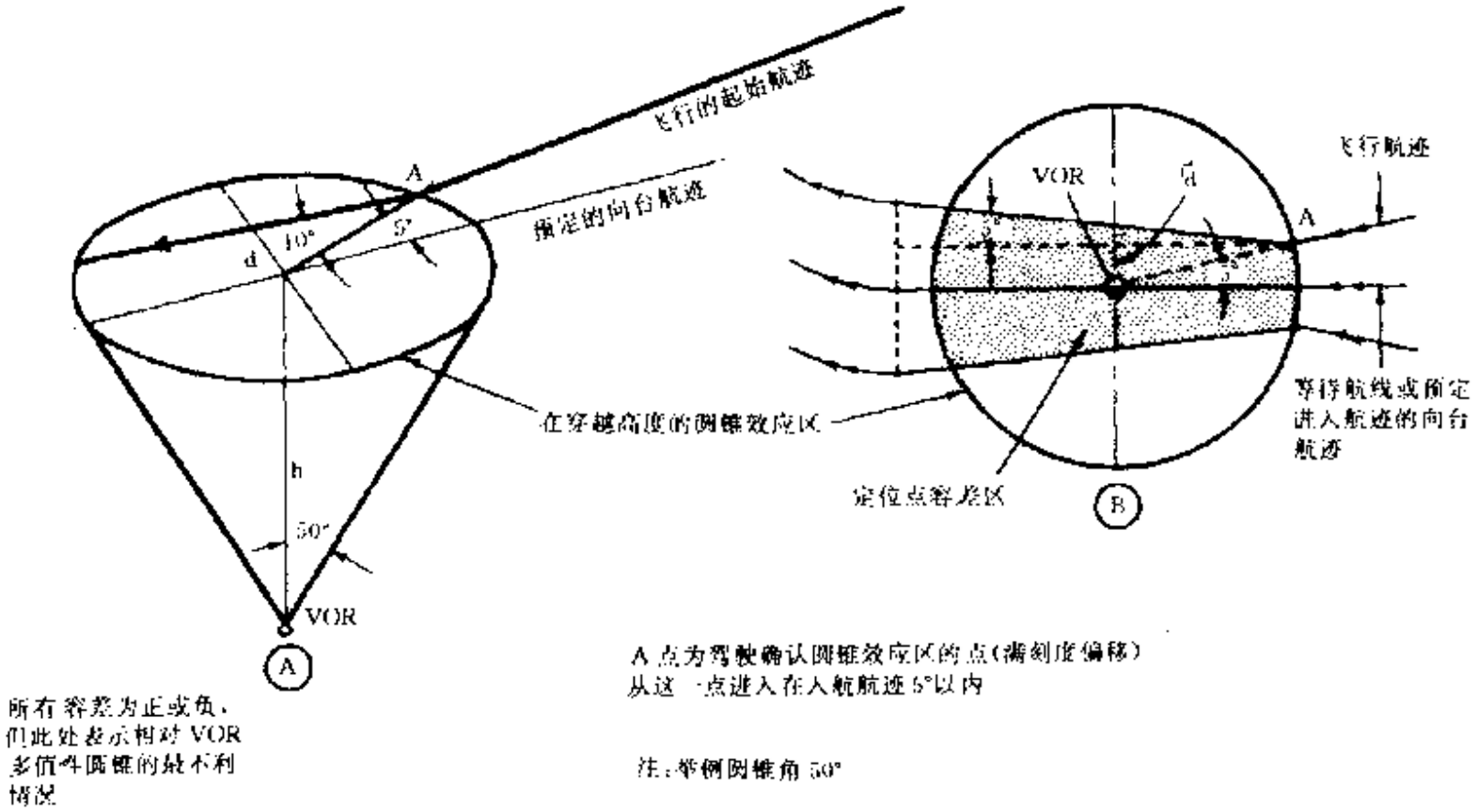
- 1. 交叉定位点的容差
- 2. 飞越电台上空的定位容差



定位容差计算

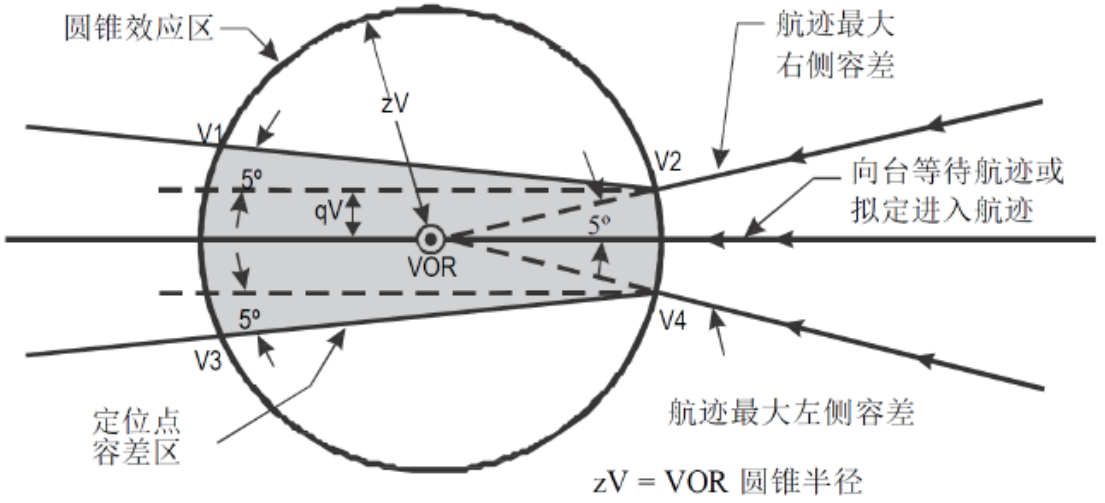
Wind Spiral
SINCE 2014

- 1. 交叉定位点的容差
- 2. 飞越电台上空的定位容差

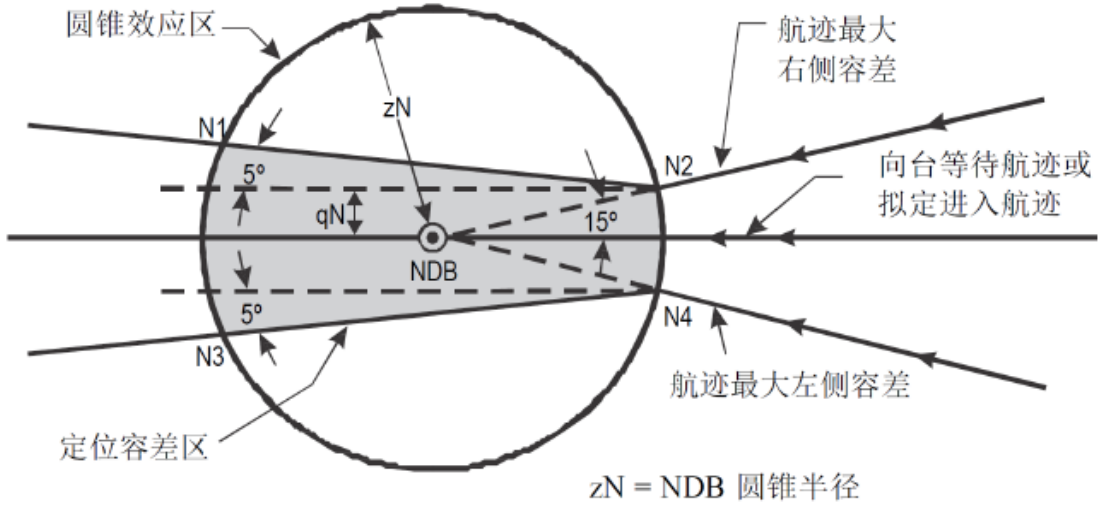


圆锥效应区的计算

- VOR半圆锥角
  50°
- 圆锥半径
  =真高*tan50°



- NDB半圆锥角
  40°
- 圆锥半径
  =真高*tan40°



定位点的最低容差标准

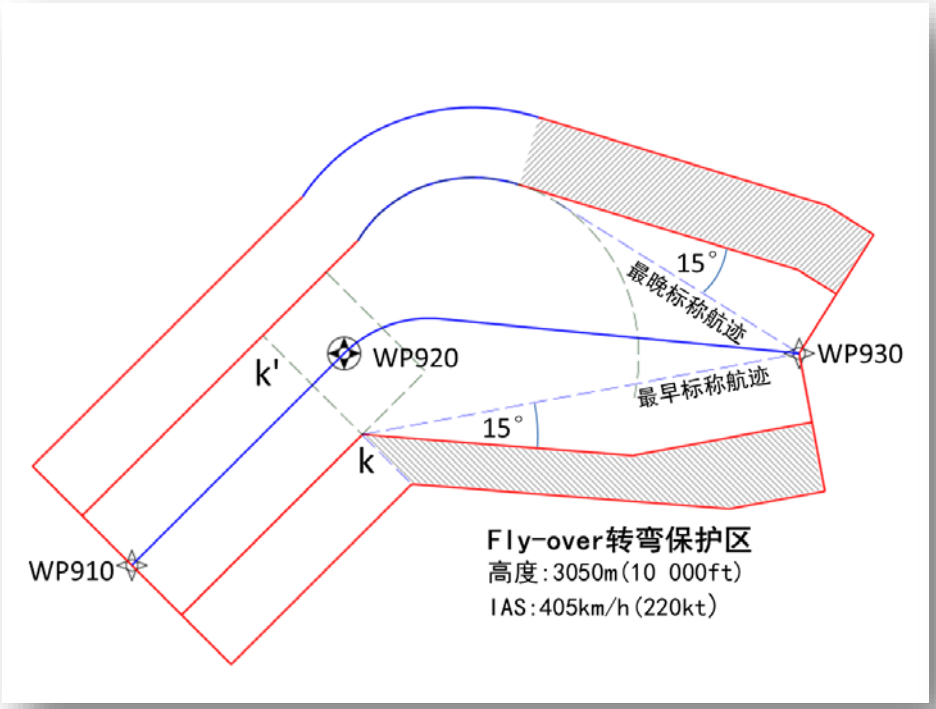
Wind Spiral
SINCE 2014

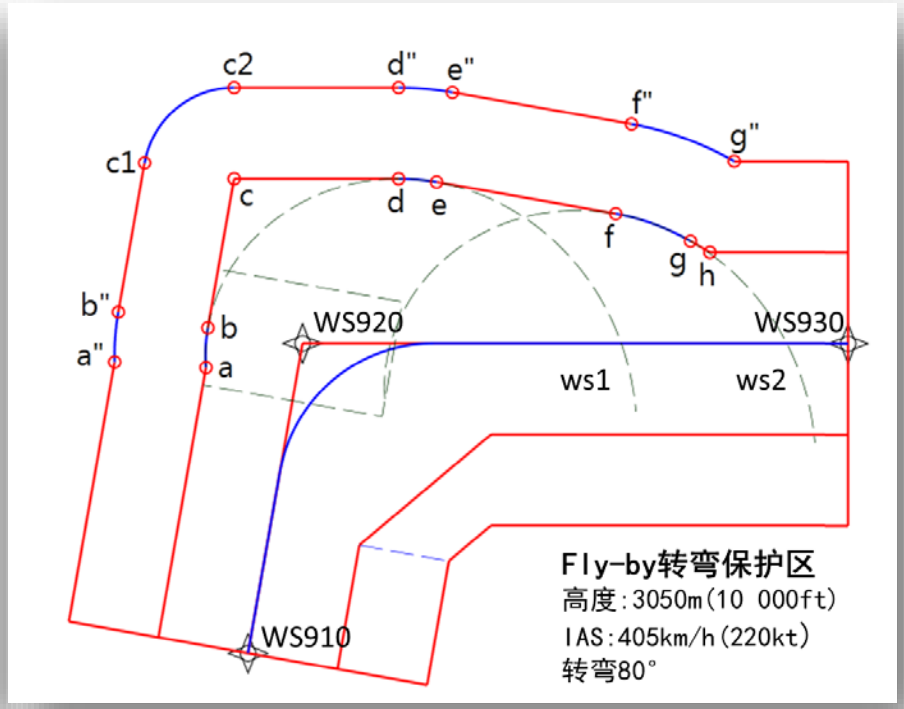
- IAF或IF：最大±2.0nm或±0.25*D，取大者。
- 非精密进近的FAF：距入口不超过10nm，容差最大±1.0nm。
- 复飞点若采取过台定位，容差可视为零。

PBN航路点及容差

Wind Spiral
SINCE 2014

- 航路点类型：飞越点flyover、旁切点flyby





- 定位容差用ATT、XTT来表示，ATT=0.8XTT
- 航路半宽=1.5XTT+BV
- 不同的飞行阶段XTT与BV值是不同的。



THANKS